

Übungsblatt 9 – Lösungshinweise

(Untervektorräume, lineare Hülle, lineare Unabhängigkeit, Basen)

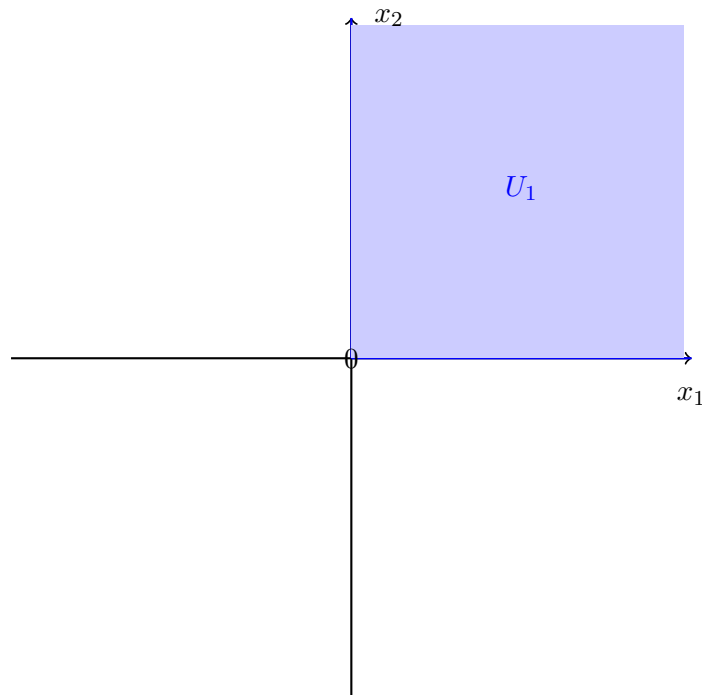
Aufgabe 1

Skizzieren Sie zunächst die angegebenen Teilmengen des $\mathbb{R}^2$. Welche davon sind Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$?

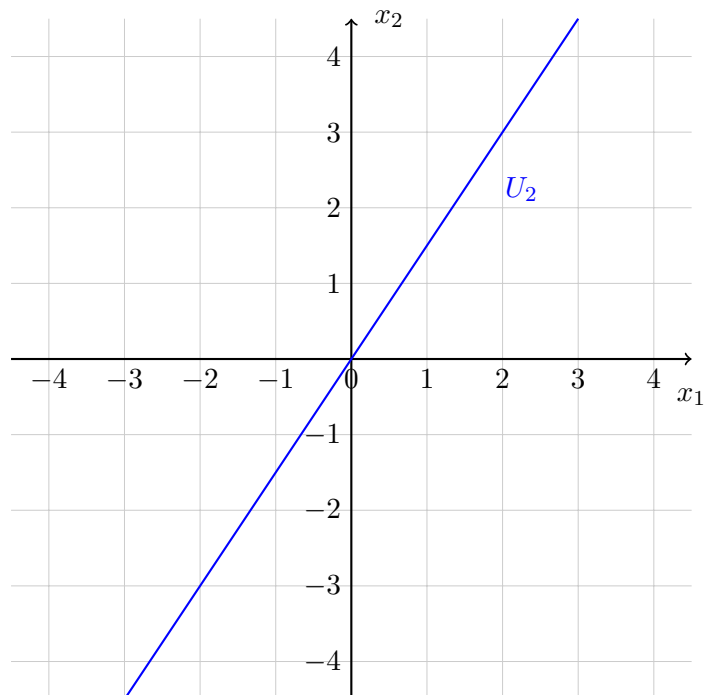
- (a) $U_1 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$ (b) $U_2 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 3x_1 = 2x_2 \right\}$
(c) $U_3 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 = 0 \right\}$ (d) $U_4 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : |x_1| \leq |x_2| \right\}$

Lösungshinweis

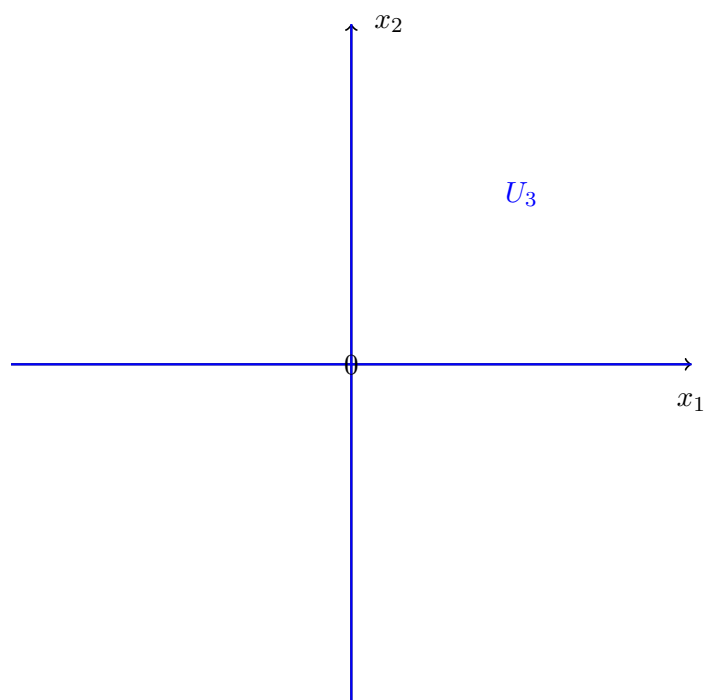
- (a) U_1 ist kein Untervektorraum, denn zum Beispiel ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in U_1$, aber $-1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \notin U_1$.



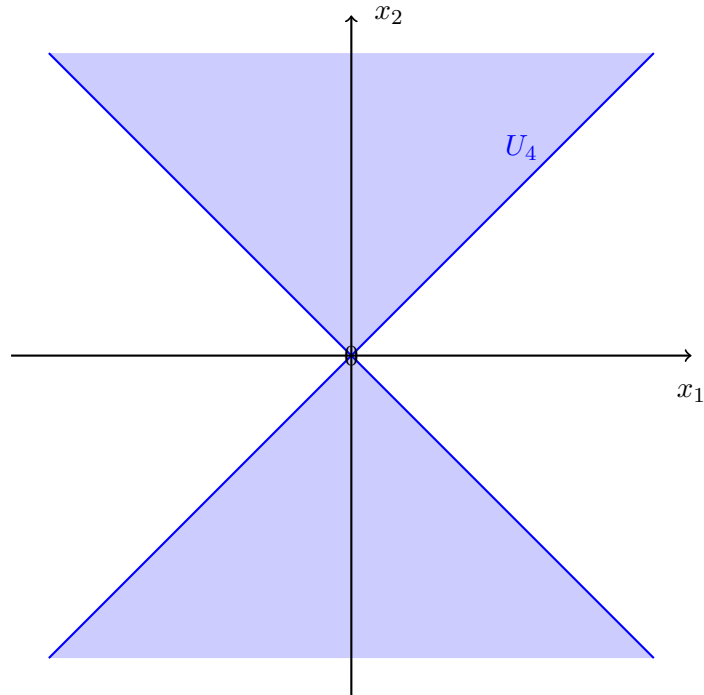
- (b) U_2 ist ein Untervektorraum. (Überprüfung wie im Beispiel aus der Vorlesung oder überlegen, dass U_2 die Lösungsmenge des homogenen LGS $3x_1 - 2x_2 = 0$ ist.)



- (c) U_3 ist kein Untervektorraum, denn zum Beispiel sind $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in U_3$, aber $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin U_3$.



- (d) U_4 ist kein Untervektorraum, denn zum Beispiel sind $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in U_4$, aber $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \notin U_4$.



Aufgabe 2

Überlegen Sie, dass

$$E := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist. Geben Sie zwei Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^3$ an, sodass $E = \text{lin}\{u, v\}$ gilt. Geben Sie außerdem eine Basis von E an. Was ist die Dimension von E ?

Hinweis: E ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Zur Angabe von u und v bestimmen Sie zunächst die Lösungsmenge des LGS und überlegen dann, wie Sie mit den Regeln der Vektorrechnung die Lösungsmenge noch schreiben können.

Lösungshinweis

Entweder Verweis auf die Bemerkung aus der Vorlesung, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS mit n Unbekannten ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist oder direkt die Bedingungen aus der Definition überprüfen:

- (i) $E \neq \emptyset$:

Es ist $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 0 = 0$, also $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in E$.

- (ii) E abgeschlossen bezüglich Addition: Seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in E$. Das heißt, es gilt

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \quad \text{und} \quad 2y_1 + 3y_2 - y_3 = 0. \quad (*)$$

Dann ist

$$\begin{aligned} & 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) \\ &= \underbrace{2x_1 + 3x_2 - x_3}_{\stackrel{(*)}{=0}} + \underbrace{2y_1 + 3y_2 - y_3}_{\stackrel{(*)}{=0}} = 0. \end{aligned}$$

Also ist auch

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \in E.$$

(iii) E abgeschlossen bezüglich Skalarmultiplikation:

Seien $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in E$, also $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Dann ist

$$2\lambda x_1 + 3\lambda x_2 - \lambda x_3 = \lambda \underbrace{(2x_1 + 3x_2 - x_3)}_{=0} = 0.$$

Also ist

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix} \in E.$$

Somit ist E ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$.

E ist die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \quad \} (G).$$

Die Lösungsmenge ist

$$E = L(G) = \left\{ r \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Für

$$u := \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad v := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gilt nun

$$E = \text{lin}\{u, v\}.$$

Da zudem $u, v \in U$ linear unabhängig sind, bilden Sie eine Basis von E . Die Dimension von E ist also 2.

Aufgabe 3

Welche der folgenden Aussagen über die linearen Hüllen von Vektoren im $\mathbb{R}^3$ sind richtig?

(a) $\text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ falsch

(b) $\text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ richtig

$$(c) \quad \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : x_1 \in \mathbb{R} \right\} \text{ richtig}$$

$$(d) \quad \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} \cos(3) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3 \text{ richtig}$$

Aufgabe 4

Prüfen Sie die Vektoren in den Teilaufgaben jeweils auf lineare Unabhängigkeit.

$$(i) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (ii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (iii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(iv) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (v) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (vi) \quad 0_{\mathbb{R}^n}$$

Lösungshinweis

Die Vektoren in (i), (v) und (vi) sind jeweils linear abhängig; die Vektoren in (ii), (iii) und (iv) sind jeweils linear unabhängig.

(i) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^4}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$A_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)-(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(iv)-(iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da es 4 Unbekannte gibt, aber $\text{Rang}(A_1) = 3 < 4$ ist, ist das LGS nicht eindeutig lösbar. Die Vektoren sind also linear abhängig.

(ii) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^4}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$A_2 := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-2(i), (iii)-3(i)} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)-5(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_2) = 2$ mit der Anzahl der Unbekannten übereinstimmt, besitzt das homogene LGS genau eine Lösung, nämlich $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Somit sind die Vektoren linear unabhängig.

(iii) Für $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^4}$$

genau dann, wenn $\lambda = 0$. Somit ist der Vektor linear unabhängig.

(iv) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^3}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$A_4 := \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)+(i), (iii)-4(i)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)+3(ii)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_4) = 3$ mit der Anzahl der Unbekannten übereinstimmt, besitzt das homogene LGS genau eine Lösung, nämlich $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Somit sind die Vektoren linear unabhängig.

(v) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^3}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$A_5 := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)+2(i)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)-3(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da es 3 Unbekannte gibt, aber $\text{Rang}(A_5) = 2 < 3$ ist, ist das LGS nicht eindeutig lösbar. Die Vektoren sind also linear abhängig.

(vi) Es ist zum Beispiel $1 \cdot 0_{\mathbb{R}^n} = 0_{\mathbb{R}^n}$. Somit ist der Nullvektor $0_{\mathbb{R}^n}$ linear abhängig.

Bemerkung: In den Teilaufgaben (i), (iv) und (v) hätte man jeweils auch mit der Determinante argumentieren können.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Für welche $t \in \mathbb{R}$ sind die Vektoren

$$v_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 := \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 := \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{pmatrix}$$

linear unabhängig?

Lösungshinweis

Es ist

$$\det(v_1, v_2, v_3) = \det \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 2 + t^2 + 2 - 1 - 2t - 2t = t^2 - 4t + 3.$$

Mit der p - q -Formel erhalten wir

$$\det(v_1, v_2, v_3) = 0 \iff t = 3 \text{ oder } t = 1.$$

Da v_1, v_2, v_3 genau dann linear unabhängig sind, wenn $\det(v_1, v_2, v_3) \neq 0$, sind die Vektoren für jedes $t \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$ linear unabhängig.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist Der Stoff zu dieser Aufgabe wird am 23.06.2026 behandelt.)

- (a) Ist $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$?
- (b) Ist $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$?

Lösungshinweis

- (a) Keine Basis, da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, also genau 3 Vektoren für eine Basis nötig.
- (b) Keine Basis, da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, also genau 3 Vektoren für eine Basis nötig.